

The background features a complex geometric pattern of overlapping triangles in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These triangles are set against a white background, creating a modern, architectural feel. The pattern is most prominent on the right side of the image, with some triangles extending towards the center.

JSTL

JSP Standard Tag Library

De JSP con Java a JSP más limpio

En los primeros desarrollos con JSP era habitual escribir código Java directamente dentro de la página usando scriptlets:

```
<% if(usuario != null) { %>
```

Aunque funcionaba, este enfoque mezclaba presentación con programación y dificultaba el mantenimiento.

Para mejorar esto aparece **JSTL**.

Una forma más clara y ordenada de construir vistas dinámicas.

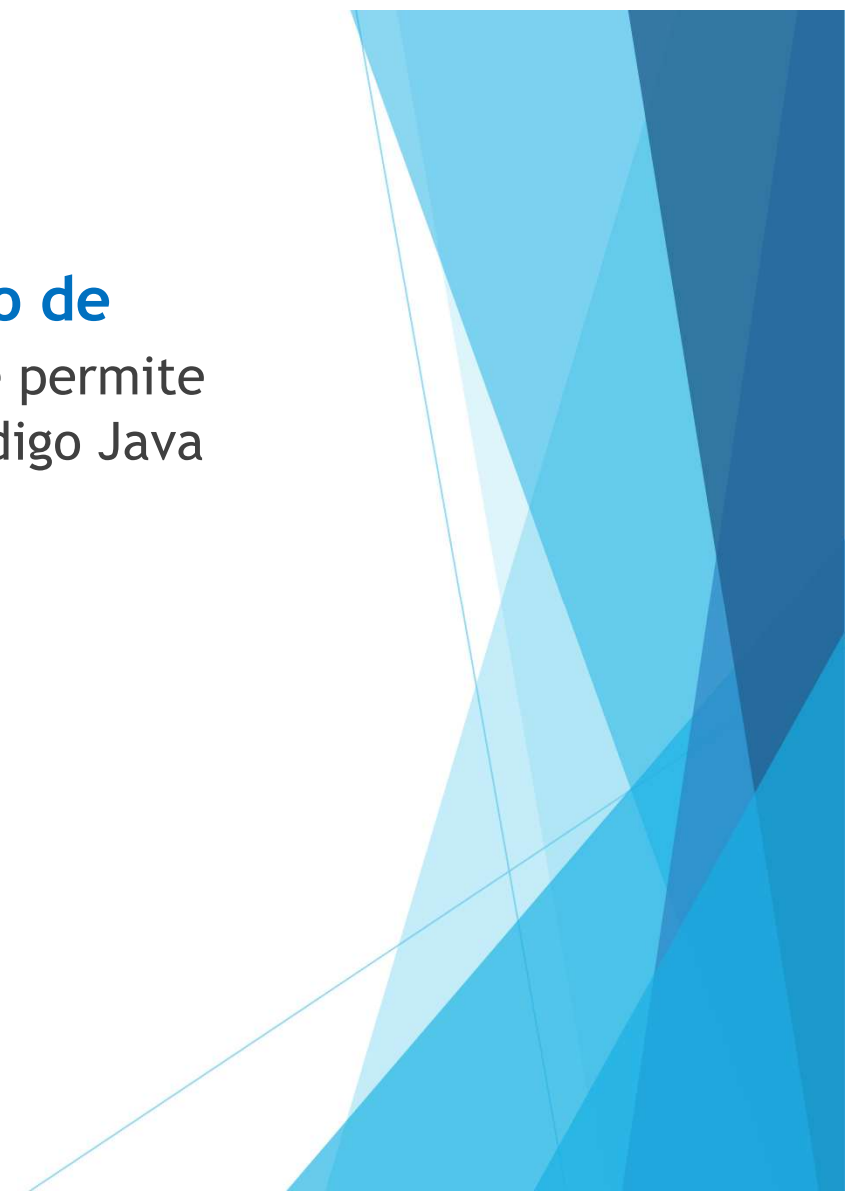
La vista debe mostrar información, no contener lógica compleja.

¿Qué es JSTL?

JSTL (JSP Standard Tag Library) es un **conjunto de etiquetas estándar para páginas JSP** que permite reemplazar muchas tareas hechas antes con código Java incrustado.

Con JSTL podemos:

- ▶ evaluar condiciones
- ▶ recorrer colecciones
- ▶ mostrar datos
- ▶ formatear fechas y números
- ▶ trabajar con idiomas y regiones



¿Qué problema resuelve?

Sin JSTL:

```
<% for(...) { %>
```

Con JSTL:

```
<c:forEach items="${lista}" var="item">
```

Resultado:

- ▶ código más legible
- ▶ menor acoplamiento
- ▶ mejor mantenimiento
- ▶ vista más clara

Bibliotecas principales

- ▶ **Core Library:** Proporciona funcionalidades generales como iteración, condicionales y manejo de variables.
 - ▶ URI: `jakarta.tags.core`
 - ▶ Prefijo recomendado: `c`
- ▶ **Formatting Library:** Ofrece etiquetas para formatear números, fechas y textos, y para manejar la internacionalización y regionalización.
 - ▶ URI: `jakarta.tags.fmt`
 - ▶ Prefijo recomendado: `fmt`

Bibliotecas principales (Cont.)

- ▶ **SQL Library:** Permite la ejecución de operaciones SQL directamente en las páginas JSP, tales como consultas y actualizaciones. Es útil en prototipos o aplicaciones simples, pero no se recomienda para producción debido a consideraciones de seguridad y diseño.
 - ▶ URI: `jakarta.tags.sql`
 - ▶ Prefijo recomendado: `sql`
- ▶ **XML Library:** Facilita el manejo y la transformación de datos XML dentro de JSP, incluyendo el uso de XPath para la selección y filtrado de datos.
 - ▶ URI: `jakarta.tags.xml`
 - ▶ Prefijo recomendado: `x`

Bibliotecas principales (Cont.)

- ▶ **Functions Library:** Proporciona funciones que pueden ser utilizadas para manipular y operar sobre strings, como concatenar, dividir, reemplazar, y muchas otras funciones útiles de manipulación de cadenas.
 - ▶ URI: `jakarta.tags.functions`
 - ▶ Prefijo recomendado: `fn`

Biblioteca Core (c)

La biblioteca Core reúne etiquetas muy utilizadas para lógica simple dentro de la vista.

Directiva:

```
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
```

Permite:

- ▶ condiciones
- ▶ iteraciones
- ▶ variables
- ▶ navegación simple

Etiquetas comunes de la biblioteca Core

- ▶ **<c:set>**: Se utiliza para establecer el valor de una variable en el alcance especificado.
<c:set var="nombre" value="\${param.nombre}" scope="session"/>
- ▶ **<c:out>**: Se utiliza para imprimir el resultado de una expresión JSP, y se asegura de que cualquier carácter que pueda ser interpretado como HTML o JavaScript sea escapado apropiadamente.
<c:out value="\${param.nombre}" default="No proporcionado" />
- ▶ **<c:remove>**: Elimina una variable del ámbito especificado.
<c:remove var="nombre" scope="session" />

Etiquetas comunes de la biblioteca Core (Cont.)

- ▶ **<c:if>**: Permite la ejecución condicional de su contenido, similar a la sentencia if en Java.

```
<c:if test="${not empty param.nombre}">  
    ¡Hola ${param.nombre}!  
</c:if>
```

- ▶ **<c:forEach>**: Se utiliza para iterar sobre colecciones, como listas o arrays.

```
<c:forEach items="${personas}" var="p">  
    <p>${p.nombre}</p>  
</c:forEach>
```

Etiquetas comunes de la biblioteca Core (Cont.)

- ▶ **<c:choose>**, **<c:when>**, **<c:otherwise>**: Proporcionan una estructura de selección múltiple, similar a switch-case en otros lenguajes de programación.

<c:choose>

<c:when test="{persona.rol eq 'admin'}">

<p>Perfil administrador</p>

</c:when>

<c:otherwise>

<p>Perfil empleado</p>

</c:otherwise>

</c:choose>

Biblioteca Fmt (fmt)

Se utiliza para presentar datos según idioma o región del usuario.

Directiva:

```
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.fmt" %>
```

Incluye:

- ▶ fechas
- ▶ números
- ▶ monedas
- ▶ mensajes traducidos

Etiquetas comunes de la biblioteca Fmt

Formateo de fechas y números:

- ▶ **<fmt:formatDate>**: Permite formatear fechas y horas de acuerdo con un estilo o patrón específico y la localidad del usuario.
`<fmt:formatDate value="${fecha}" pattern="yyyy-MM-dd"/>`
- ▶ **<fmt:formatNumber>**: Se usa para formatear números, incluyendo monedas y porcentajes, según las convenciones de la localidad del usuario.
`<fmt:formatNumber value="${monto}" type="currency" currencySymbol="$"/>`

Etiquetas comunes de la biblioteca Fmt (Cont.)

Parseo de fechas y números:

- ▶ **<fmt:parseDate>**: Permite analizar (parsear) una cadena de texto que representa una fecha en un formato específico y convertirla en un objeto `java.util.Date`.

```
<fmt:parseDate value="${param.fecha}"  
pattern="yyyy-MM-dd" var="parsedDate"/>
```

- ▶ **<fmt:parseNumber>**: Permite analizar (parsear) una cadena de texto que representa un número en un formato específico y lo convierte en un objeto numérico.

```
<fmt:parseNumber value="${param.numero}"  
var="parsedNumber"/>
```

Etiquetas comunes de la biblioteca Fmt (Cont.)

Uso de locales:

- ▶ **<fmt:setLocale>**: Configura el locale (regionalización) que se utilizará en las operaciones de formateo dentro del alcance en que se declara.
<fmt:setLocale value="es_AR"/>
- ▶ **<fmt:bundle>**: Especifica un recurso de mensajes que se utilizará para buscar mensajes regionalizados.
<fmt:bundle basename="ar.edu.ubp.pdc.messages"/>

Etiquetas comunes de la biblioteca Fmt (Cont.)

Internacionalización y regionalización de mensajes:

- ▶ **<fmt:message>**: Se utiliza para recuperar y formatear mensajes desde un archivo de recursos, lo que facilita la regionalización de la aplicación.

```
<fmt:message key="saludo"/>
```

Esta etiqueta puede combinarse con **<fmt:param>** para insertar valores en mensajes parametrizados.

```
<fmt:message key="saludo_a">  
  <fmt:param value="${nombre}"/>  
</fmt:message>
```


Qué debe quedar claro

- ▶ JSTL mejora la construcción de vistas JSP.
- ▶ Evita scriptlets Java.
- ▶ Core resuelve lógica visual simple.
- ▶ Fmt mejora presentación regional.
- ▶ Los datos deben prepararse fuera de la vista.



